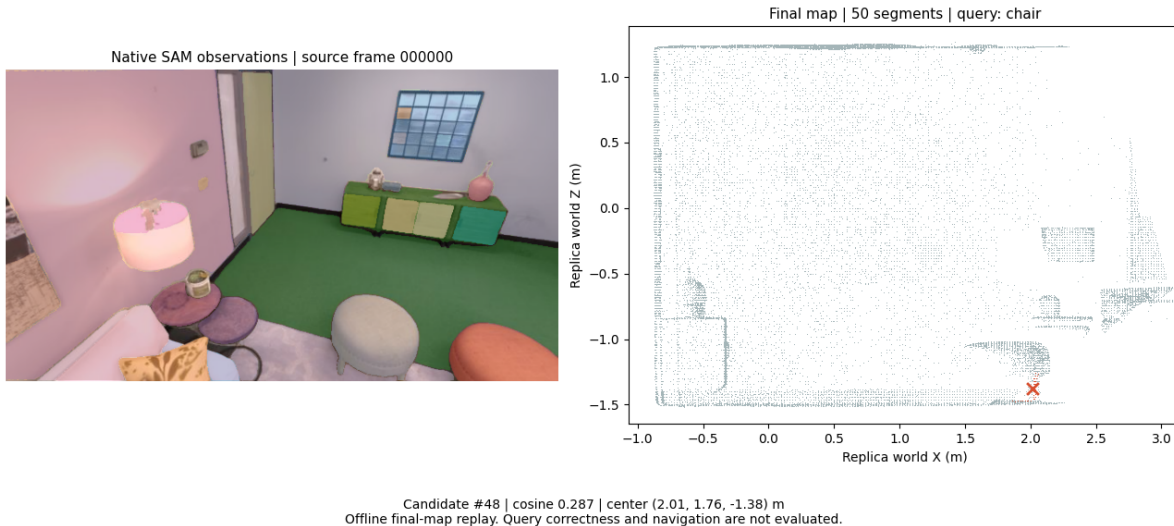


HOV-SG: 分段特征地图复现

[English](#) | [中文](#) | [PDF](#)

已执行：8 次给定位姿 Replica 观测上的作者三维分段特征建图。属于第四篇相关论文的建图核心；楼层 / 房间层级及导航未复现。

HOV-SG | Replica room0 | supplied camera poses



HOV-SG 原生观测与最终特征地图

[MP4](#) · [GIF](#) · [运行记录](#) · [媒体来源](#)

方法与执行

HOV-SG (RSS 2024) 把 SAM 分段、CLIP 特征投影至参考几何，合并多次观测、筛选稳健特征，再构造楼层 / 房间 / 对象层级。本次调用作者 `Graph.create_feature_map()`，包括原生几何合并及特征筛选，版本 `d6e65a53c8be6faec3f01f00d1644d967f89e605`。

```
bash scripts/setup_hovsg.sh
.venv-hovsg/bin/python scripts/run_hovsg.py
```

独立环境与 ConceptGraphs 共享经过校验的权重及 40 观测 Replica 子集。skip_frames=5 处理源索引 0,25,...175。RGB / 深度缩放为 640×360，两个内参轴分别从固定的 1200×680 标定缩放。SAM 批量 36、CLIP 批量 4 属于资源适配，作者分割 / 合并阈值不变；未声称与原始分辨率掩码完全相同。

实测输出及保留失败

项目	实测结果
处理的给定位姿观测	8
最终分段	50; 不一定对应 50 个物理对象
参考点	166,777
查询	4 文本 × 3 候选, 正确性未标注
建图进程 PyTorch 分配峰值	10,030,088,704 字节, 不含驱动分配

首次 40 观测尝试已完成前端提取，随后层次合并进程被终止，退出码 137。其记录、日志及中间结果哈希已保留。原因尚未确定，不附加地图成绩或“已确认 OOM”的说法。成功缩小子集是另一个运行，不覆盖原记录。

不能把 50 分段与 ConceptGraphs 的 39 对象排名：观测数量、图像设置、关联 / 合并定义不同。余弦分数不是校准概率。未报告语义 mIoU 或完整图 / 导航成绩。

缺陷与研究关联

论文明确指出静态场景、处理时间和参数限制 (V)，投影依赖准确里程计 (III-A)。持续的静态特征地图缺少移动目标的时间有效性；几何误差可能在语言查询前就把像素语义证据分配给错误参考点。

开放问题是：如何保留足够观测来源，在位姿修正后重新考虑语义分配，同时避免无限存储或让所有查询都等待？共享位姿 / 暂定更新模块可先在分段层实现，扩展楼层 / 房间层级是额外工作。测试不变 / 移动 / 移除 / 遮挡，对照阈值和可见性基线，并匹配查询覆盖率、召回和延迟。共性瓶颈及反例。

视频如何解读

8 个原生 SAM 观测旁显示最终世界 XZ 分段地图。红色分段是查询候选，不是已验证真值。坐标由给定绝对 camera-to-world 矩阵确定。这是最终地图实测回放，不是实时导航、逐步层级增长或运行速度测试。